

تقرير العمل الفني للمراحل M1 و M2 و M3

من تأسيس التقييم والجلسات، إلى المحرك الحتمي للتقييم، ثم بناء التقرير وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي.

تاريخ التقرير
3 أكتوبر 2026

إعداد
Ahmed Alsenwi

النطاق
M1 · M2 · M3

المشروع
ROOTS-AI Learning Platform

أعددت هذا التقرير بصيغة عرض عملي لما يقدمه المشروع وما تثبته الشيفرة والاختبارات والوثائق المتاحة. وهو تقرير حالة فني، وليس شهادة قبول إنتاجي أو اعتمادًا طبيًا أو قانونيًا.

عملت على بناء منصة ويب تقود المستخدم من إجابات منظمة إلى نتيجة محسوبة بقواعد ثابتة، ثم إلى تقرير قابل للعرض والتنزيل، مع فصل الحسابات الحاكمة عن أي نص مولّد بالذكاء الاصطناعي.

يمتد العمل التقني عبر ثلاث مراحل. في **M1** أنشئت البنية الأساسية للتقييم والجلسات والحفظ والاستئناف. في **M2** تُبنت بيانات الاستبيان وقواعد التحقق والتقييم الحتمي واختباراتها. وفي **M3** أُضيفت بنية التقرير ذي الأقسام المنظمة، والتحقق من سلامة محتواه، وإخراج PDF، وحدود صارمة للنص المساعد بالذكاء الاصطناعي.

19 قسمًا

هيكل التقرير الثابت الموجود في محرك التقرير الحالي.

7 مجالات

درجات حتمية مع تغطية وتصنيفات وقواعد للمحركات.

73 سؤالًا · 13 وحدة

الاستبيان المرجعي الذي تحققت منه الاختبارات الحالية.

حالة القبول باختصار: اجتازت الاختبارات المحلية المعاد تشغيلها في هذا التدقيق، لكن ذلك لا يثبت وحده جاهزية التشغيل الدائم. مخزن البيانات الفعلي في النسخة الحالية هو Maps داخل ذاكرة العملية؛ ولذلك تضع البيانات عند إعادة تشغيل الخادم، كما أن تطبيق Supabase وRLS وإثبات ملكية بيئة staging ما زالت نقاط قبول منفصلة.

كما وجدت أن حزمة توثيق M3 تتحدث عن إصدار ومستودع مختلفين عن المستودع المفتوح الآن. لذلك أعرض نتائج تلك الحزمة بوصفها ادعاءات موثقة داخلها، ولا أساويها تلقائيًا بإثبات على النسخة الحالية.

2. منهج المراجعة وحدود التقرير

راجعت متطلبات المشروع ووثائق إغلاق المراحل، وملفات التطبيق والمنطق الأساسي، وواجهات API، ومخططات SQL، وسكربتات الاختبارات، وحزمة أدلة M3. ثم أعدت تشغيل مجموعة اختبارات محلية على نسخة التطوير التي كانت متاحة أثناء الإعداد.

مرجع النسخة التي فُحصت	ما يشته	تنبيه التفسير
آخر commit ظاهر محليًا: 01fe4c320c934212911a7c812483abf132b45f37 بتاريخ 2 أكتوبر 2026	هو أساس فحص الشفيرة واختبارات هذا التقرير.	شجرة العمل تحتوي تعديلات محلية غير ملتزمة؛ لذلك لا تمثل كل التغييرات commit منشورًا.
وثائق M1 وM2 داخل المستودع الحالي	تشرح النطاق، النتائج السابقة، والاعتماديات المعروفة.	بعض صفحات الحالة أقدم من الشيفرة الحالية وتتضمن أوصافًا متعارضة للتخزين ومدة الجلسة.
حزمة M3 المسماة M3-RC3	تصف سجل قبول وأدلة إصدار لتقرير/ بوابة مختلفة.	تذكر مستودع commit وROOTS-AI-Health-Systems/rootai 32e1c9c، بينما المستودع الحالي هو souhail555/roots-ai-learning. لذا تحتاج مطابقة رسمية قبل اعتمادها كدليل لهذا الإصدار.

حدّ النطاق: المقصود مراجعة متطلبات M1–M3 ومصادر التنفيذ والاختبار المرتبطة بها، وليس تدقيق كل ملف طرف ثالث داخل node_modules أو كل ملف ناتج داخل next. أو إعادة تنفيذ مراجعة امتثال مستقلة.

بنيت التطبيق كتطبيق ويب كامل في مستودع واحد. الواجهة والمسارات العامة في Next.js App Router، وتُرسَل الواجهة الطلبات إلى مسارات API على الخادم. توجد طبقة بيانات مركزية في lib/db.ts حتى لا تتعامل الواجهة مباشرة مع مخزن الجلسات، وتوجد طبقات منفصلة للمرجع القانوني والأسئلة والحساب والتقارير.

1 · إدخال التقييم

المتصفح يعرض الوحدات والأسئلة ويجمع الإجابات.

2 · واجهات API

إنشاء الجلسة، حفظ الإجابات، قراءة التقدم والتحقق من الصلاحية.

3 · منطق النطاق

مصدر الأسئلة والخيارات والتحقق والحساب الحتمي.

4 · مخرجات النتيجة

كائن تقرير ثابت، واجهة ويب وPDF، ونص سردي محدود.

لغات وتقنيات البرمجة

اللغة / التقنية	موضع الاستخدام
TypeScript	منطق الأسئلة والدرجات والتقارير، تعريف الأنواع، سكريبتات التشغيل والاختبار.
TSX / React	صفحات Next.js، مكونات الواجهة، ونماذج HTML التفاعلية.
JavaScript / MJS	سكريبتات اختبارات HTTP، التدقيق البنيوي، والتقاط الأدلة.
CSS	تنسيق الواجهة والاستجابة للأحجام المختلفة والألوان والمكونات.
SQL	مخططات مقترحة لـ PostgreSQL وRLS واختبارات عزل؛ وجودها لا يعني تطبيقها على قاعدة حية.
JSON وPowerShell	إعدادات وبيانات مرجعية مولدة، وعمليات مساعدة/أدلة في Windows.

تعتمد النسخة الحالية على Next.js 16.3.4 وReact 19.2.8 وTypeScript، مع إعدادات Tailwind CSS 4، و@react-pdf/renderer لتوليد PDF، وأدوات Node/npm للاختبارات والتحقق من ملفات Excel المرجعية.

4. كيف ربطت البيانات؟

- 1. مصادر الأسئلة:** يُعرّف الاستبيان في lib/canonicalAssessment.ts ومجموعات الخيارات في lib/canonical/optionSets.ts. المرجعان المعلنان هما C-01 v1.0.1 CORRECTED وللأسئلة وC-02 v1.0.1 CORRECTED للحساب. أداة scripts/ingest-canonical.ts تقرأ ملفات المصدر المضبوطة وتنتج JSON مرجعياً، ثم يتحقق سكريبت canonical من تطابق الحقول.
- 2. إنشاء جلسة:** يبدأ المستخدم التقييم؛ ينشئ مسار API معرّف جلسة، ويضبط ملف تعريف ارتباط HttpOnly من نوع roots_session_id. تتطلب المسارات المحمية تطابق معرّف الجلسة المطلوب مع قيمة ملف الارتباط.
- 3. حفظ الإجابات:** ترسل الواجهة إجابات الوحدة الحالية للحفظ. قبل قبولها تتحقق طبقة التقييم من رقم السؤال ونوع الإجابة وحدود القيم والمعرفات المعتمدة للخيارات، وتمنع خلط سؤال من وحدة أخرى أو تركيبات NONE/N-A المخالفة.
- 4. حساب التقدم:** يُشتق عدد الأسئلة المجابة والوحدات المكتملة والنسبة من الإجابات المحفوظة. لا يُعامل النقص كأنه إجابة N/A.
- 5. إنشاء النتيجة:** لا ينتج التقرير حتى يكتمل المطلوب؛ ينفذ calculateScores حساباً حتمياً على الخادم، ويحفظ إصدار السؤال وإصدار قواعد التقييم.

6. **بناء التقرير:** يُنشأ كائن تقرير معياري مع بصمة محتوى؛ ثم تُقرأ السجلات نفسها لعرض الويب وإخراج PDF. يتأكد فحص
صفحة 0

7. **السرد المساعد:** يمرر النظام إسقاطاً محدوداً لطبقة النص، لا إجابات المستخدم الخام ولا منفذاً لكتابة الدرجات. يرفض
مفاتيح الدرجات واللغة التشخيصية أو الموصوفة كقرار، ويستخدم نصاً احتياطياً مضبوطاً عند التعذر.

حد تخزين جوهري: حسب lib/db.ts الحالية، الجلسات والنتائج والتقارير تحفظ في Maps داخل ذاكرة عملية Node.
ليست قاعدة بيانات دائمة أو موزعة؛ قد تضيع عند إعادة التشغيل، ولا تصلح وحدها لإثبات استمرارية بيانات الإنتاج أو
التوسع بين عدة خوادم.

الهدف وما أنجز

ركزت المرحلة على نقل التجربة من صفحة تعريفية إلى مسار تقييم متكامل: دخول إلى التقييم، فتح جلسة، عرض وحدات، إدخال الإجابات، حفظ تلقائي، متابعة التقدم، والعودة إلى الجلسة. كما عُرِّف طبقة وصول بيانات خادمية وحدود تحقق تمنع تبديل الجلسة بين مستخدم وآخر بالاعتماد على معرّف الجلسة وملف الارتباط.

- هيكل أسئلة موزع على 13 وحدة ووحدات ديناميكية للوحدة والجلسة.
- الحفظ التلقائي يظهر للمستخدم حالة الحفظ، وتذكر وثائق المشروع مهلة debounce قدرها 700ms.
- استئناف الجلسة واشتقاق الوحدة الحالية والتقدم من الحالة المحفوظة.
- مسارات API لإنشاء جلسة وقراءة تفاصيلها وحفظ الإجابات وقراءة التقدم والنتيجة.
- ملفات توثيق للمعمارية، مصفوفة التتبع، اختبارات المرحلة، ومخاطر البيئة.

المشكلة والحل

المشكلة	الحل المنفذ	الحالة المثبتة
إمكانية فقد إجابات المستخدم عند التنقل أو تحديث الصفحة.	حفظ مرحلي للإجابات مع إظهار حالة الحفظ واستعادة الجلسة.	السلوك موصوف ومختبر وظيفيًا؛ يلزم إثباته على staging مع فشل الشبكة وإعادة المحاولة.
إمكانية الوصول إلى جلسة أخرى بتغيير المعرّف في الطلب.	مقارنة معرّف المسار بملف الارتباط ورفض الوصول غير المصرح.	اختبارات API الحالية تعيد 403 أو 404 في الحالات المحمية.
لا توجد في بيئة التطوير قاعدة دائمة معتمدة.	استخدام طبقة وصول داخلية للتجربة، وإعداد مخططات SQL كمسار لاحق.	الطبقة الحالية ما زالت in-memory؛ لم أعتبر وجود SQL إثبات ترحيل مطبق.

ما بقي لقبول M1 رسميًا: مستند الإغلاق docs/M1-CLOSURE-EVIDENCE.md يصرح بأن التنفيذ المحلي لا يمثل قبولًا إنتاجيًا. ما زالت هناك حاجة إلى إثبات بيئة staging مملوكة للجهة، مزود مصادقة معتمد، قاعدة دائمة ومخططات مطبقة، سياسة RLS منفذة، وسلسلة عرض واختبار من بيئة staging.

وجدت أيضًا اختلافًا وثائقيًا في مدة الجلسة: بعض وثائق M1 الأقدم تذكر 15 دقيقة، بينما الدليل البرمجي الحالي في lib/db.ts يحدد 60 دقيقة (SESSION_TTL_SECONDS = 3600). يجب توحيد قيمة المتطلب وملفات السياسة ومدة ملف الارتباط قبل اعتمادها.

6. المرحلة M2 — المرجع الحتمي والتقييم

المحتوى والقواعد

حوّلت قواعد السؤال والتقييم إلى بيانات قابلة للتحقق بدل الاعتماد على نصوص واجهة فقط. تتضمن النسخة المرجعية 73 سؤالاً من Q1 إلى Q73 موزعة بالتتابع على 13 وحدة؛ 71 سؤالًا إلزاميًا وسؤالين اختياريين، منها 40 سؤالًا مؤهلاً للحساب، وخمسة أسئلة متعددة الاختيارات إلزامية.

- تُستخدم معرفات الخيارات المعتمدة لا نص العرض لتحديد الدرجة؛ وتُرفض الخيارات غير المعروفة.
- الإجابة N/A لا تُخترع لتعويض السؤال الناقص، وحقول NONE/N-A الحصرية لا تجتمع مع خيارات أخرى.
- لا تصدر نتيجة قبل اكتمال الإجابات الإلزامية والتحقق من صلاحيتها.

الحساب الحتمي

نفذت محررًا حتميًا نقيًا في lib/scoring.ts. يحسب الدرجات السبعة (MR, HS, SR, CH, SL, IB, BS) ويطبق نطاق عبء 0-4، وحد تغطية 50% لكل مجال، وعدم إدخال الأسئلة غير المجابة أو N/A في البسط أو المقام. تتطلب الحالة البيولوجية خمس درجات متاحة على الأقل من سبع. كما تثبت قواعد كسر التعادل والترتيب، وتُعامل درجات متقاربة ضمن فارق ثلاث نقاط كمحرك مشترك وفق القاعدة المعلنة.

مبدأ أساسي: الذكاء الاصطناعي لا يحسب ولا يصنف ولا يختار المحركات. النتيجة الحتمية هي المرجع، والنص المساعد محصور في الشرح بعد إنهاء الحساب.

الاختبارات والمخرجات

الاختبار	نتيجة تشغيل هذه المراجعة	ما يغطيه
npm run test:canonical	PASS 30/30	تعداد الأسئلة والوحدات والخيارات، الإصدارات، وتتبع المصدر المرجعي.
npm run test:golden	PASS 30/30	الحساب المرجعي، التغطية، التصنيف، التعادل، والتكرارية.
npm run test:security -- http://localhost:3001	PASS 31/31	رفض الطلبات غير المصرح بها والإجابات غير الصحيحة واختبارات العزل عبر API المحلي.
npm run test:e2e -- http://localhost:3001	PASS 20/20	مسار جلسة كاملة خلال الوحدات الـ 13 ثم التقدم والنتيجة وإصداراتها.

تظهر الوثائق التاريخية أحيانًا 34 اختبار Golden و20 اختبار E2E على الإنتاج؛ أما الأعداد أعلاه فهي ما أعادته أوامر النسخة الحالية خلال إعداد التقرير، وقد فصلت بين النوعين بدل دمجهما.

نقطة تحتاج قرارًا من مالك المتطلبات: حزمة M2 تسجل تعارضًا بين صيغة (Opportunity) SC-003 وقيمة GT-003، كما تشير إلى ثابت غير مفسر في (Recovery Potential) SC-005. يجب الحصول على قرار مكتوب من مالك C-02، ثم تعديل المصدر المركزي فقط وإعادة Golden Tests إذا تطلب القرار ذلك.

الموجود في نسخة الشيفرة الحالية

- تعريف كائن تقرير معياري يحتوي ترتيبًا ثابتًا من 19 قسمًا في lib/canonical/report.ts ومحتوى التقرير في ملفات canonical المرتبطة.
- خط معالجة يحسب الدرجة أولًا، ويبنى كائن التقرير من لقطة الدرجة، ثم يحاول توليد السرد من إسقاط محدود في lib/report/pipeline.ts.
- فحص بصمة المحتوى وسلامة التقرير قبل التخزين أو العرض؛ ويمنع اعتماد تقرير إذا تغيرت قيمة مرجعية بعد إنشاء البصمة.
- مسارات لقراءة التقرير وPDF، ومكوّن PDF مبني على @react-pdf/renderer.
- اختبارات محلية حالية: npm run test:report أعاد PASS 20/20، npm run test:ai أعاد PASS 20/20.

حدود السرد المولد

بنيت حواجز تحقق على مستوى الكود: قائمة مفاتيح مخرجات مسموح بها للسرد فقط؛ رفض أي قيمة أو مفتاح يوحى بتغيير درجة أو تصنيف؛ منع عبارات تشخيصية أو علاجية أو قطعية؛ رفض أرقام غير موجودة في الإسقاط؛ وتوفير fallback مضبوط عند غياب النقل أو المهلة أو فشل التحقق. بذلك لا يتوقف التقرير الحتمي على نجاح مزود خارجي.

نتائج حزمة M3 وشرط عدم الخلط

تتضمن الملفات المودعة في docs/m3/m3/ حزمة باسم M3-RC3 تصف أدلة للعرض وPDF، والاستجابة، وإمكانية الوصول، والأمن والأداء. ويسجل إغلاقها 23 بندًا: 11 مغلّقًا، و6 بانتظار قرار ROOTS، و6 أنجزت أعمالها بقدر اعتماديات خارجية لكن تنفيذها لا يزال مطلوبًا. كما تصرّح الحزمة نفسها بأن اختبار الاستعادة والنسخ الاحتياطي، والأداء المشروط، ومصفوفة المتصفحات، وفحص قارئ الشاشة، وتوافر 99.9% لا تملك دليلًا مكتملًا فيها.

قيد إثبات رئيسي: تسجل ملفات M3 المرجع إلى مستودع ROOTS-AI-Health-Systems/rootai.git وفرع main وcommit يبدأ ب32e1c9b؛ أما المشروع الذي فُحص هنا فهو souhail555/roots-ai-learning، وسجل Git المحلي يبين أن وثنائ وأدلة M3 أضيفت من حزمة مستخرجة. لذلك لا أصف كل اختبارات أو نشر M3 الواردة بتلك الحزمة بأنها نُفذت على commit هذا المشروع، قبل مطابقة hashes والملفات وخط الإصدار.

النتيجة الدقيقة: توجد في هذا المستودع بنية تقرير وPDF وحدود AI واختبارات ذات صلة؛ لكن قبول M3 النهائي يتطلب توحيد مصدر الوثائق، ربط الأدلة بالنسخة الحالية، استكمال القرارات والاعتماديات المفتوحة، وإجراء الاختبارات الخارجية التي تتطلب بيئة أو أجهزة أو صلاحيات.

8. الأمن والخصوصية والعزل

الضابط	ما ينفذه النظام	حد الإثبات
جلسات الويب	ملف ارتباط HttpOnly و SameSite وتحقق من ربطه بمعرف الجلسة المطلوب.	لا يعادل وحده نظام دخول إنتاجي متكاملًا أو مزود Magic Link.
تحقق المدخلات	تحقق نوعي من الأسئلة والأرقام والمدى والخيارات والاكتمال.	اختبارات التكامل الحالية محلية؛ يجب تكرارها على نسخة الإصدار.

الضابط	ما يفعله النظام	حد الإثبات
ROOTS-AI تقرير العمل M1 - M2 - M3		نتيجة 0
عزل السجلات	31 اختبار API سلبياً أعاد النجاح محلياً، ومن ضمنها محاولات عبور جلسات المستخدمين.	لا توجد في هذا الفحص مصادقة على تشغيل RLS في قاعدة ROOTS الحية.
RLS وقاعدة PostgreSQL	توجد ملفات migrations وسيناريوهات SQL سلبية.	سجل M2 يصرح أن تشغيل suite ذات 25 حالة ينتظر بيانات اعتماد ROOTS؛ لا تُعتبر سياسات مخطط فقط مطبقة.
بيانات التقييم	المحرك لا يرسل الإجابات الخام إلى طبقة السرد؛ وتمنع اختبارات AI تعديل النتيجة.	يلزم ربط سياسة الاحتفاظ والوصول والنسخ الاحتياطي بقاعدة دائمة وإعدادات إنتاج معتمدة.

لا يتضمن هذا التقرير أسراراً أو قيماً من ملفات البيئة. كما أن الاختبارات المحلية تستخدم قيماً اصطناعية، ولا ينبغي استخدامها على بيانات أشخاص حقيقية دون بيئة وسياسات مصرح بها.

9. المشكلات التي ظهرت وكيف تعاملت معها

M1 · M2 · M3 — تقرير العمل الفني | TMR00TS-AI

صفحة 0

المشكلة / الخطر	المعالجة	النتيجة أو ما يلزم لاحقًا
تضارب محتمل في قواعد المصدر المرجعي وتفسير الاختبارات.	فصلت بيانات المصدر في وحدات canonical، وأضفت تحقق provenance واختبارات Golden قابلة للتكرار.	الاختبارات الحالية ناجحة؛ التعارض الموثق في Opportunity/Recovery يحتاج قرار الجهة المالكة.
إدخال N/A أو خيار غير معتمد قد يغيّر النتيجة أو يخفي نقص البيانات.	رفض الخيارات المجهولة N/A غير المسموح والإجابات متعددة الخيارات الفارغة وطلب النتيجة غير المكتمل.	31/31 اختبارًا سلبيًا عبر API المحلي ناجحة.
إمكانية تأثير AI في الدرجات أو التصنيفات.	عزل الحساب الحتمي أولًا، وإرسال إسقاط قراءة فقط، وقصر الاستجابة على النصوص، والتحقق من اللغة والأرقام والبنية.	20/20 اختبار حدود AI ناجحة في النسخة الحالية.
التقرير قد يتغير بين العرض والملف أو يتعرض لتعديل غير مقصود.	كائن تقرير مشترك، بصمة محتوى وفحص سلامة، واختبار تكافؤ مصدر مخرجات PDF والويب.	20/20 اختبار تقرير ناجحة محليًا؛ اختبار قبول بصري/تشغيلي ما زال منفصلًا.
لوحة موافقة ملفات الارتباط بدت كبيرة، ولم تختفِ عند الضغط حسب تجربة المستخدم.	صغرت اللوحة، ثم جعلت حالة الاختبار تتحدث فورًا قبل محاولة تخزينها، مع تسجيل القبول أو الرفض في localStorage.	اختبر الزران في المتصفح على localhost؛ اختفت اللوحة في الحالتين وسُجل القرار. لا يثبت ذلك وحده اختبارًا شاملاً لكل متصفح أو جهاز.
التصميم احتاج أن يطابق توجيه المستخدم بدل تعميم تغيير غير مطلوب.	أبقيت رسم المدارات في الهيرو، ووضعت صورة الهولوغرام في مخطط المجالات، وخصصت CTA الذهبي وقسم How It Works دون تعميم الألوان على كل الأزرار.	تحققت القياسات في المتصفح على سطح المكتب والهاتف، دون تجاوز أفقي في الاختبار الذي أجري.
حزمة M3 لا تتطابق هويتها المعلنة مع المستودع الحالي.	سجلت اختلاف المستودع والcommit بدل نقل نتائج RC3 إلى التقرير الحالي على أنها متحققة.	يلزم تسليم/اعتماد package manifest مطابق للنسخة النهائية الفعلية.

10. نتيجة الفحوص التي أُعيد تشغيلها للتقرير

الأمر / الفحص	النتيجة	نطاق الدليل
npx tsc --noEmit	اكتمل دون أخطاء	فحص أنواع TypeScript في المشروع.
npx eslint components/layout/CookieBanner.tsx app/page.tsx	اكتمل دون أخطاء	الملفات التي تغيرت مؤخرًا في الواجهة.
npm run test:canonical	PASS 30/30	المرجع والأسئلة والخيارات وإصداراتها.
npm run test:golden	PASS 30/30	الحساب الحتمي.
npm run test:security -- http://localhost:3001	PASS 31/31	حماية API محلية ضمن خادم التطوير المتاح.
npm run test:e2e -- http://localhost:3001	PASS 20/20	تدفق إكمال الوحدات وطلب النتيجة عبر API.
npm run test:report	PASS 20/20	سلامة كائن التقرير وثباته وعلاقته بـ PDF والويب.

الأمور / الفحص	النتيجة	نطاق الدليل
ROOTS AI تقرير العمل الفني M1 · M2 · M3 npm run test:ai	PASS 20/20	حدود السرد، fallback، منع التعديل والتشخيص.

لم أعد تشغيله في هذا الفحص: أمر production build الكامل، اختبارات نشر Vercel، تشغيل SQL على قاعدة ROOTS، فحص قارئ شاشة على جهاز حقيقي، أو اختبار أداء إنتاجي بملف حمل متفق عليه. لذلك لا أقدم نتيجة نجاح لها في هذا التقرير. كما أن نجاح lint للملفين المذكورين لا يعني اجتياز كل ملفات المشروع للفحص الشامل.

الأولوية	العمل التالي	سبب الأهمية	حالة التحقق
1	استبدال مخزن Maps بقاعدة دائمة معتمدة، وتطبيق migrations على staging موثقة.	منع فقد بيانات الجلسات والتقارير عند إعادة التشغيل أو تعدد النسخ.	غير منجز في طبقة البيانات الحالية
2	توحيد المصادقة ومدة انتهاء الجلسة وملفات السياسات والوثائق.	وثائق M1 تذكر مدة مختلفة، ولا يثبت الكود مزود دخول إنتاجي كاملاً.	يحتاج قرارًا وإثباتًا خارجيًا
3	تشغيل واستخراج دليل RLS السلبي على مشروع Supabase مصرح به.	وجود migrations و25 حالة اختبار لا يثبت أن قاعدة فعلية طبقت عليها السياسات.	بانتظار بيانات اعتماد/إذن الجهة
4	حل أسئلة SC-003 وSC-005 واعتماد قاعدة الحساب النهائية.	منع اختلاف التفسير في مؤشرات مشتقة قبل التسليم.	قرار مالك المتطلب مطلوب
5	مطابقة ملف M3-RC3 مع المستودع الحالي وإنتاج manifest جديد مرتبط بالـ commit الصحيح.	حفظ سلسلة تدقيق صحيحة وعدم نسب أدلة مشروع/بناء إلى نسخة أخرى.	هوية الأدلة غير متطابقة حاليًا
6	تنفيذ تجربة القبول على staging: بدء، حفظ، خروج، استئناف، إكمال، تقرير/PDF، عزل.	تحويل اختبارات التطوير إلى إثبات من بيئة تسليم حقيقية.	مطلوب قبل قبول الإنتاج
7	استكمال فحوص M3 الخارجية: استعادة النسخ الاحتياطي، مصفوفة المتصفحات، قارئ الشاشة، شروط الأداء والتوافر.	هذه تعتمد على أجهزة وبيئة وأذونات ومدة قياس، لا على الشيفرة فقط.	غير مثبتة في هذه المراجعة

ملخص النتيجة

المشروع يملك أساسًا برمجيًا قابلاً للاختبار في التقييم والتحقق والحساب والتقارير. نتائج الاختبارات المحلية التي أعدت تشغيلها قوية في نطاقها: 171 فحصًا موزعًا على canonical وgolden وsecurity وE2E وreport وAI، إضافة إلى TypeScript وESLint. لكن هذا المجموع لا يُفسر على أنه اختبار قبول شامل أو برهان تشغيل إنتاجي؛ لأن مجموعة من شروط القبول تعتمد على قاعدة وبيئة وقرارات خارجية.

ما أستطيع قوله بثقة: طبقات التقييم والحساب والتقارير المعياري واجتياز اختبارات محلية محددة مثبتة في نسخة الفحص. **ما لا أدعيه:** أن M1–M3 مقبولة رسميًا بالكامل، أو أن قاعدة الإنتاج/RLS أو متطلبات الأداء والاستعادة قد اختبرت على بيئة ROOTS الحالية.

12. المراجع الأساسية داخل المشروع

- README.md — نظرة عامة، التقنيات، البنية، والأوامر المتاحة.
- docs/m1/M1_FINAL_UNIFIED_PACKAGE.md و docs/m1/M1_TEST_RESULTS_SUMMARY.md — نطاق M1 وسجل نتائجها التاريخية.
- docs/M1-ARCHITECTURE-EVIDENCE.md و docs/M1-CLOSURE-EVIDENCE.md — وصف المسارات وحدود القبول الحالي.
- docs/m2/M2_COMPLETION_PACKAGE.md و docs/m2/M2_CANONICAL_VERIFICATION.txt — مواصفات M2 والمرجع canonical.
- docs/m2/M2_GOLDEN_TEST_EVIDENCE.txt و docs/m2/M2_SECURITY_TESTS_PRODUCTION.txt و docs/m2/M2_E2E_FLOW_PRODUCTION.txt — أدلة M2 المسجلة سابقًا.

- docs/m2/M2_RLS_NEGATIVE_SUITE.txt — يصرح بانتظار بيانات اعتماد ROOTS لتشغيل suite على قاعدة فعلية.
- ROOTS-AI_M3_SubmissionIndex.md docs/m3/m3/ROOTS-AI_M3_SubmissionIndex.md ROOTS-AI_M3_Closure_Register.md و ROOTS-AI_M3_Release_Manifest.md — حزمة M3 وحدودها وهوية إصدارها كما وثقتها.
- lib/db.ts lib/scoring.ts و lib/canonicalAssessment.ts — تخزين الجلسة، التقييم الحتمي، وبنية الأسئلة.
- lib/report/pipeline.ts lib/ai/boundary.ts و lib/report/pdf.tsx — خط التقرير وحدود السرد ومخرجات PDF.
- migrations/ و scripts/ — مخططات SQL، اختبار العزل، والاستيراد والفحوص القابلة لإعادة التشغيل.

إعداد التقرير:

Ahmed Alsenwi